Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen op een rij

De zes stappen staan altijd in dezelfde orde: vraag, hypothese, plan, uitvoeren, verwerken, besluiten. Onthoud dat de hypothese vóór de proef komt, want een verwachting die je achteraf opschrijft, is geen hypothese.

1 Nummer

a) 1 · b) 2 · c) 3

De hypothese komt op plaats twee en niet later. Dat is geen formaliteit: wie pas na de meting een verwachting formuleert, kan zijn eigen resultaat niet meer toetsen.

2 Nummer

a) 4 · b) 5 · c) 6

Let op het verschil tussen stap 5 en 6: verwerken is wat de cijfers zeggen, besluiten is wat dat betekent voor je vraag. Een grafiek is nog geen besluit.

2 Welke variabele?

Bij elke proef zijn er drie soorten variabelen. De onafhankelijke verander je zelf, de afhankelijke meet je, en de constante houd je opzettelijk gelijk. Vraag je dus: verander ik dit, meet ik dit, of hou ik dit gelijk?

3 **a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant**

Onthoud de twee met hun rol: de onafhankelijke is je oorzaak, de afhankelijke je gevolg. In een grafiek staat de onafhankelijke altijd op de horizontale as.

4 **a) constant · b) constant · c) afhankelijk**

Merk op dat er maar één onafhankelijke variabele mag zijn. Alles wat je niet onderzoekt, moet constant blijven, en dat is precies wat er in de volgende reeks misgaat.

5 Hoe noemt men de reeks zonder de onderzochte factor?

de controlegroep

De controlegroep is nodig om te weten wat er zou gebeuren zonder je ingreep. Zonder vergelijkingspunt zegt een resultaat niets.

3 Wat is er fout aan deze opstelling?

Zoek bij elke opstelling de fout in de methode, niet in het resultaat. De drie klassieke fouten zijn: twee factoren tegelijk veranderen, te weinig metingen doen, en een meting weglaten die niet past.

6 Een leerling test een meststof op tien planten in de zon en op tien planten zonder meststof in de schaduw.

Er verschillen twee factoren tegelijk: de meststof en het licht. Zie je een verschil, dan weet je niet waaraan het ligt. Beide reeksen moeten op dezelfde plaats staan.

Noem allebei de factoren die verschillen, want daar zit de fout. De oplossing staat in het antwoord: beide reeksen op dezelfde plaats, en enkel de meststof verschilt.

7 Een leerling meet één zaadje, ziet dat het na drie dagen ontkiemt en besluit dat alle zaden drie dagen nodig hebben.

Eén meting is veel te weinig. Met een groter aantal zaden weegt een uitzondering minder zwaar door en kan je een gemiddelde berekenen.

Noem het woord herhalen en het gemiddelde. Eén meting kan een uitzondering zijn, en je hebt geen manier om dat te weten.

8 Een leerling laat een meting die niet in zijn verwachting past, weg uit zijn verslag.

Dat mag niet. Een afwijkende meting noteer je en je schrijft erbij wat je ervan denkt. Weglaten wat niet past, maakt het resultaat onbetrouwbaar.

Dit is geen methodefout maar een eerlijkheidsfout, en die is de ernstigste. Een afwijkende meting noteer je en bespreek je; weglaten wat niet past, is het resultaat maken in plaats van meten.

4 Grafieken

Een grafiek heeft vaste regels: wat je zelf veranderde op de horizontale as, elke as met grootheid, eenheid en een regelmatige verdeling, en een assenstelsel dat het beeld niet vertekent. Kies de soort grafiek bij het soort gegeven.

9 Wat zet je op de horizontale as?

wat je zelf veranderd hebt

Dit sluit aan bij de vorige reeks: op de horizontale as staat de onafhankelijke variabele, op de verticale de afhankelijke.

10 Noem de drie dingen die bij elke as horen.

De naam van de grootheid, de eenheid, en een regelmatige verdeling met getallen.

Noem alle drie, want twee ervan vergeet men bijna altijd: de eenheid en de regelmatige verdeling. Een as met ongelijke stappen maakt elke lijn onbruikbaar.

11 Welk soort grafiek past bij een groei die je in de tijd volgt?

een lijngrafiek

Een lijngrafiek past bij iets dat vloeiend in de tijd verandert; een staafdiagram bij losse categorieën en een cirkeldiagram bij delen van een geheel.

12 Waarom mag je een as niet bij een willekeurige waarde laten beginnen?

Dan lijken kleine verschillen veel groter dan ze zijn, en vertekent de grafiek het beeld.

Noem het woord vertekenen. Dit is ook de reden dat je een grafiek in het nieuws altijd eerst op zijn assen bekijkt.

5 Besluiten en verbanden

Een besluit moet drie dingen bevatten: een antwoord op de vraag, iets over de hypothese, en waarop je dat baseert. En let op twee valkuilen: een gemiddelde zonder spreiding, en verband dat je voor oorzaak houdt.

13 Twee reeksen hebben hetzelfde gemiddelde, maar in de ene liggen de metingen veel verder uit elkaar. Wat besluit je?

Die reeks heeft meer spreiding en is dus minder betrouwbaar. Het gemiddelde alleen zegt te weinig.

Noem het woord spreiding. Twee reeksen met hetzelfde gemiddelde kunnen heel verschillend zijn, en daarom hoort er bij een gemiddelde altijd een idee van hoe ver de metingen uiteen liggen.

14 Een grafiek toont dat er meer ijsjes verkocht worden in de weken waarin meer mensen verdrinken. Wat besluit je?

Niet dat het ene het andere veroorzaakt. Er is een derde factor die beide verklaart, namelijk warm weer.

Dit is het verschil tussen correlatie en oorzakelijkheid, en de derde factor is hier het warme weer. Noem die factor bij naam, want enkel zeggen dat het geen oorzaak is, verklaart niets.

15 Noem de drie dingen die in een besluit horen.

Een antwoord op de onderzoeksvraag, of de hypothese bevestigd of weerlegd is, en waarop je dat baseert.

Noem alle drie, en vergeet het derde niet: waarop je je besluit baseert. Een besluit zonder verwijzing naar je eigen metingen is een mening.

16 Een weerlegde hypothese betekent dat je proef mislukt is.

niet waar

Niet waar, en dit is het belangrijkste punt van de hele bundel. Een weerlegde hypothese is een geslaagd onderzoek: je weet nu iets dat je eerst niet wist.

6 Ontwerpen en STEM

Ontwerpen werkt in een lus: eisen opstellen, prototype bouwen, testen, aanpassen, opnieuw testen. Het verschil met onderzoeken zit in het doel: onderzoek levert kennis op, een ontwerp levert iets dat werkt.

17 Waarmee begint het ontwerpen van een oplossing?

met de eisen of criteria

Beginnen met de eisen is wat ontwerpen van knutselen onderscheidt. Zonder eisen kan je achteraf niet zeggen of je oplossing goed is.

18 Hoe noemt men een eerste werkend model dat je bouwt en test?

een prototype

19 Waarvoor staan de letters STEM?

wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde

20 Waarin verschilt ontwerpen van onderzoeken?

Onderzoeken wil een vraag beantwoorden en kennis opleveren. Ontwerpen wil een probleem oplossen en levert iets dat werkt.

Zet het verschil in het resultaat: kennis tegenover iets dat werkt. In een STEM-project zitten meestal beide, want je moet eerst iets uitzoeken voor je iets kan bouwen.

21 Een school wil het waterverbruik van haar serre verlagen. Wat is een goede eerste stap, en waarom?

Eerst meten hoeveel water er nu verbruikt wordt en waaraan. Zonder die cijfers weet je niet waar de winst te halen is, en kan je achteraf niet nagaan of je oplossing werkt.

Noem beide redenen: zonder beginmeting weet je niet waar de winst zit, en kan je achteraf niet bewijzen dat je iets verbeterd hebt. Dat heet een nulmeting.

22 Je prototype voldoet niet aan één van je eisen. Wat doe je?

Je past het ontwerp aan en je test opnieuw, en daarna leg je het weer naast al je eisen.

Noem de hele lus: aanpassen, opnieuw testen, en opnieuw naast alle eisen leggen. Een prototype dat niet voldoet, is geen mislukking maar de normale tussenstap.